

Designa for å opnast.

Ein personleg debrief om IKEA TRIXIG 3,6 V, EU-forordning 2023/1542 artikkel 11, og spørsmålet om kva flatpakk-tankegangen kan tyde for verktøyet sjølv.



TRIXIG 3,6 V og TRIXIG 12 V. Same serie, to prispunkt, to ulike løfte. Redesign-objektet er den venstre.

Student	Iver Raknes Finne
Innlevering	Måndag 4. mai 2026, kl. 09:00
Modulansvarleg	Harald Skulberg
Oppdragsgjevar	IKEA (simulert kontekst)



KOLOFON

Tittel	Designa for å opnast, Personleg debrief om Trixig+
Modul	AHO • GK4 V26 • Modul 2, Elektrisk skrutrekkar
Oppdragsgjevar	IKEA (simulert kontekst)
Modulansvarleg	Harald Skulberg
Innleveringsdato	Måndag 4. mai 2026, kl. 09:00
Marknadsintroduksjon	2028
Format	A4 portrett, 36 sider
Setteri	Noto IKEA • 10,5 / 16 / 28 / 60 pt
Akssentfarge	TRIXIG-blå #A6C8DC
Versjon	Revidert utgåve, etter tilbakemelding frå modulansvarleg om læringsambisjon og målgruppeprioritering

Innhold.

01	Innleiing, posisjonering og personleg læring	04
	1.1 Tese: skrutrekkaren som symptom på flatpakk-modellen	05
	1.2 Tidslinje 1956–2027 og lovregimet for 2028-lansering	06
	1.3 Kvifor dette prosjektet for meg, læringsambisjon	06
	1.4 Styrkar og svakheiter som grunnlag for læringsutbytte	06
	1.5 Fire målbare læringsmål for modul 2 og 3	07
02	Research-samandrag	08
	2.1 Marknadsanalyse: kategorien elektrisk skrutrekkar	08
	2.2 IKEA TRIXIG: kondensert case-studie	08
	2.3 Teardown av TRIXIG 3,6 V	10
	2.4 EU-forordning 2023/1542: rammer for batteri	10
	2.5 Right to Repair og reparerbarheits-indeksar	11
	2.6 Materialkunnskap for elektriske skrutrekkarar	11
	2.7 Ergonomi for hand og grep	12
	2.8 Brukarinnsikt: kven skrur, og kvifor	12
03	Identifisert problemområde og berekraftshandling	13
04	3B-analyse, med prioritert målgruppe	14
	4.1 Brukar, argumentasjon for prioritert målgruppe	14
	4.2 Business: IKEA som oppdragsgjevar	15
	4.3 Brand: TRIXIG og IKEA-identitet	15
05	Førebels kravspesifikasjon	16
06	Designarbeidet vidare	25
07	Kjelder og dokumentasjon	26
08	Tillegg	21
	1.5 Prioritert målgruppe	21
	4.7 Den typologiske feillesinga	22
	7.2 Estetisk berekraft	23
	4.8 Den likegyldige forma	24

Innleiing, posisjonering og personleg læring.



Tese: skrutrekkaren er eit symptom på ein forretningsmodell. Læringsambisjon: å bli ein industrideignar som kan flytte slike symptom frå analyse til form.

Denne debriefen tek utgangspunkt i ein tese: den elektriske skrutrekkaren er ikkje eit nøytralt verktøy, men eit symptom på ein forretningsmodell. Flatpakken som Gillis Lundgren patenterte tankegangen bak i 1956 (LÖVET-bordet, sett saman med ei sag og ein Volvo Duett) flytta monteringsarbeidet frå fabrikk til forbrukar; eit kvart hushald i Norden er i dag eit lite, ulønna verkstadlag. Den elektriske skrutrekkaren, med Bosch IXO frå 2003 som arketypen og over 20 millionar selde einingar, er verktøyet som løyser problemet flatpakken skapte. John Kenneth Galbraith kalla dette i *The Affluent Society* (1958) for den avhengige effekten: produksjonen skapa behova han etterpå tilfredsstiller.

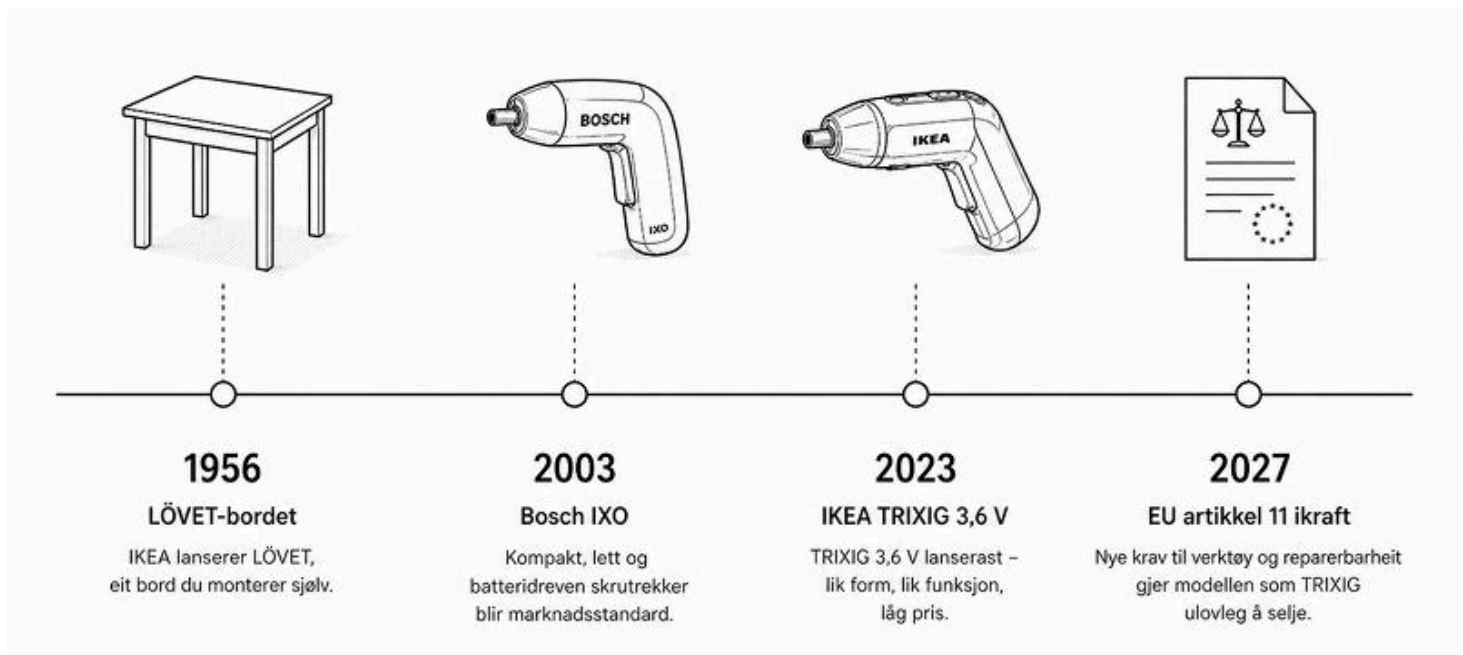
Oppgåva mi er ikkje å teikne nok ein IXO-klone. Den er å designe ein elektrisk skrutrekkekar som er medviten om kvifor han eksisterer, og som svarar konstruktivt på to harde rammer: EU-forordning 2023/1542 artikkel 11, som frå 18. februar 2027 krev at portable batteri skal vere lett utskiftbare av sluttbrukar med kommersielt tilgjengelege verktøy, og direktiv (EU) 2024/1799 om felles reglar for reparasjon, som tek til å gjelde i medlemsstatane innan 31. juli 2026. Sluttproduktet skal vere reparerbart, materialeseparerbart og ærleg om kva han faktisk skal brukast til.

■ Briefen seier eit. Konteksten krev eit anna.

Briefen ber om kontinuitet med eksisterande motor og batteri, og ein kompakt arkitektur for marknadsintroduksjon i 2028. Konteksten, EU 2023/1542 artikkel 11, krev at batteriet skal vere lett utskiftbart av sluttbrukar frå 18. februar 2027, eit halvt år før produktet i det heile lanserast. Mi tolking: IKEA si reelle interesse er å lansere eit produkt som faktisk er lovleg å selje.

Eg les difor «eksisterande batteri» som celletype og elektrisk grensesnitt, ikkje som den noverand forseгла integrasjonen. Det opnar designoppgåva for det som etter mitt syn er den meir interessante delen av oppdraget: ein TRIXIG som er bygd for å opnast.

Utfordringa er å gjere reparerbarheit til form, ikkje berre til ein teknisk fotnote. Studenten skal gjennom prosjektet vise at sirkulær design og merkevarebygging kan dra i same retning.



Figur 2. Tidslinje 1956–2027. LÖVET-bordet etablerte flatpakk-logikken; Bosch IXO i 2003 vart svaret på monteringsbehovet flatpakken sjølv hadde skapt; IKEA TRIXIG i 2023 vidareførte modellen; EU 2023/1542 artikkel 11 lukkar sløyfa i 2027.

1.3 Prosjektet eg vel

Debriefen så langt har handla om produktet. Frå og med dette avsnittet handlar han om kva eg ønskjer å lære gjennom å designe det. GK4 er, før alt anna, ein skule, og denne leveransen er ikkje først og fremst tenkt å fungere på ein hylle hjå IKEA, han skal trene meg som industridesignar. Tilbakemeldinga frå modulansvarleg på debrief-utkastet peika presis på at den ambisjonen ikkje var synleg nok. Dette avsnittet rettar opp i det.

(a) det lov- og berekraftsregimet som industridesignaren skal operere innanfor mot 2030; (b) det å forhandle eit designoppdrag mellom oppdragsgjevaren sin uttalte brief og dei harde rammene konteksten faktisk legg; og (c) forholdet mellom analyse og form, å gå frå observasjon til formgjeving utan å miste argumentet på vegen. Få andre objekt på pensum samlar dei tre felte så tett som ein elektrisk skrutrekkar med integrert batteri som om eitt år ikkje lenger er lovleg å selje.

1.4 Styrkar og svakheiter som grunnlag for læringsut

Eit ærleg utgangspunkt for læring krev at eg namngjev både kva eg går inn med, og kva eg ønskjer å trene mest. Ikkje for å forstørre styrkar eller dempe svakheiter, men for å gjere læringsutbyttet målbart i etterkant.

Styrkar eg byggjer vidare på

Research og kjeldekritikk. Eg les tett, kjapt, og samanliknar primærkjelder mot kvarandre. EU-forordningar i originaltekst, materialdatablad, ergonomi-litteratur og produktteardown er kjelder eg har lyst og tåleligheit til å gå inn i, og eg klarar å skilje hardt belegg frå pressemeldingar.

Skriving og argumentasjon. Det skriftlege grunnlaget i denne debriefen reflekterer ei evne til å byggje argument lag på lag, med tydeleg tese og lesbare overgangar. Eg kan formulere ein posisjon som står seg under press.

Systemtenking. Eg ser produktet i si større samanheng, forsyningskjede, lovregime, brukarvane, ettermarknad, og kan resonnere på fleire skalanivå samtidig. Det er sannsynlegvis denne styrken som har gjort førsteutkastet av debriefen så omfattande.

Svakheiter eg vil arbeide med

Frå analyse til form. Mi naturlege tendens er å bli verande i analysen lenger enn nødvendig. I modul 2 vil eg øve på å gå raskare frå research til skissedrivne formval, og på å la formen bere argument som eg elles ville skrive ut i tekst. Kort sagt: skissere, ikkje argumentere, der formen sjølv er argumentet.

CMF og overflatearbeid. Material og overflate er noko eg lett behandlar som påkledning av eit ferdig formspråk, ikkje som integrert formgjevingsverktøy. I dette prosjektet, der materialvalet (mono-material, ISO-merka, resirkulerte fraksjonar) faktisk er ein del av berekraftshandlinga, må CMF flyttast frå pynt til prinsipp.

Konvergens og prioritering. Kunnskapsbreidda kan verte ei flukt frå val. Tilbakemeldinga på debrief-utkastet peika presis på dette: omfanget hadde tatt over for prioriteringa, og argumentasjonen for prioritert målgruppe var underutvikla. Eg vil tvinge meg til å konvergere tidlegare, levere ein eksplisitt primærmålgruppe (sjå seksjon 4.1) og ein klar designhypotese, og bruke konseptfasen som ein elimineringsprosess heller enn ein oppsamlingsprosess.

1.5 Fire målbare læringsmål for modul 2 og 3

For at læringsambisjonen skal vere noko meir enn ein hyggeleg paragraf, set eg fire læringsmål som er målbare innan leveransefristen. Dei skal evaluerast eksplisitt i sluttdebriefen.

1. Eksplovert teikning som dokumenterer at maksimalt tre verktøy trengst for full demontering, med skriftleg argument for kvar enkelt skjøtmeanisme.
2. Minst tre fysiske formstudiar i skum eller 3D-print, dokumentert med foto og kort tekst om kva kvart steg gjorde med produktets semantiske ærlegheit, at forma ikkje overlovar funksjon.
3. Eitt CMF-spor lokka inn før veke 21, med materialprøver i hand og dokumentert berekraftsargument per material, ikkje fargekart i etterkant.
4. Eksplisitt målgruppeprioritering som driv konkrete formval gjennom konseptfasen, ikkje berre eit avsnitt i debriefen, men eit filter som faktisk eliminerer alternativ.

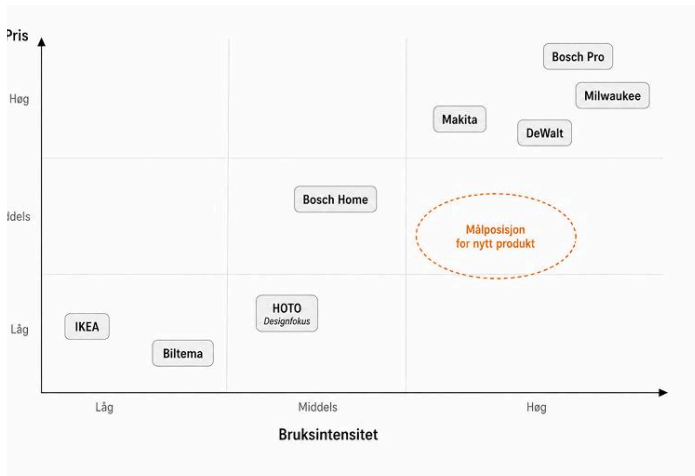
■ Eg vil ikkje berre designe eit ærlegare produkt. Eg vil bli ein ærlegare designar undervegs.

Research-&samandrag.

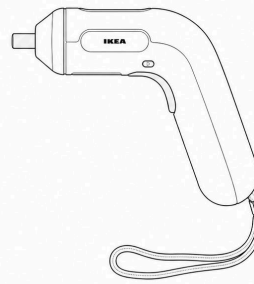
2.1 Marknadsanalyse: kategorien

Kategorien elektrisk skrutrekkar spanner i dag frå mini-modellar på 3,6 V til tunge slagskrutrekka på 18–20 V. Bosch IXO etablerte forbrukarsegmentet i 2003, då han var det første handverktøyet i verda som brukte litiumion-batteri. Namnet IXO viser til dei tre vanlegaste skruehovuda: spor (I), kryss (X) og Torx (O). Bosch marknadsfører IXO som the world's best-selling power tool.

Hovudaktørane fordeler seg langs ein profesjonell-til-forbrukar-akse. Bosch opererer to parallelle liner, Professional (blå, brushless) og Home & Garden (grøn, IXO-plattform). Makita, DeWalt og Milwaukee dominerer det profesjonelle prosumar-segmentet. Black+Decker, Skil, Worx, Ryobi, Einhell og HOTO deler forbrukarsegmentet. I Norden er Biltema, Jula, Clas Ohlson og IKEA viktige fordi dei distribuerer skrutrekkarar saman med sjølve forbrukarproblemet, nemleg flatpakka møb



TRIXIG 3,6 V
heiter: «Drill»



skru

ikkje vanleg boring

TRIXIG 12 V
heiter: «Skrutrekke/drill»



skru

bore

Den minst kapable eininga får det mest lovande namnet.

2.2 IKEA TRIXIG: kondense

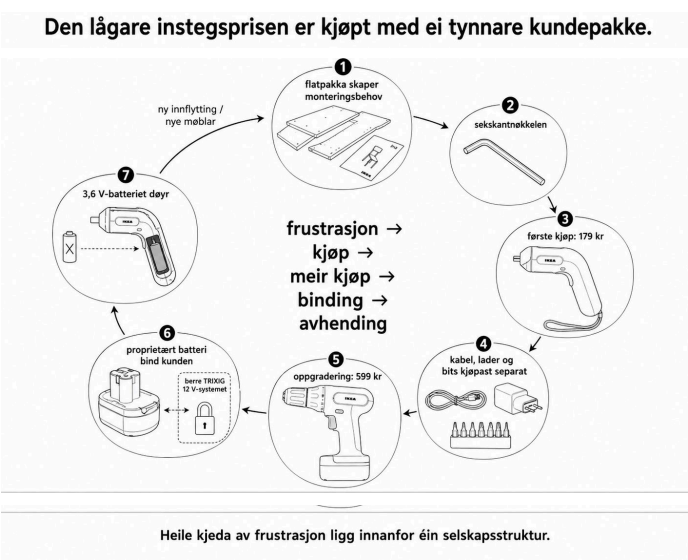
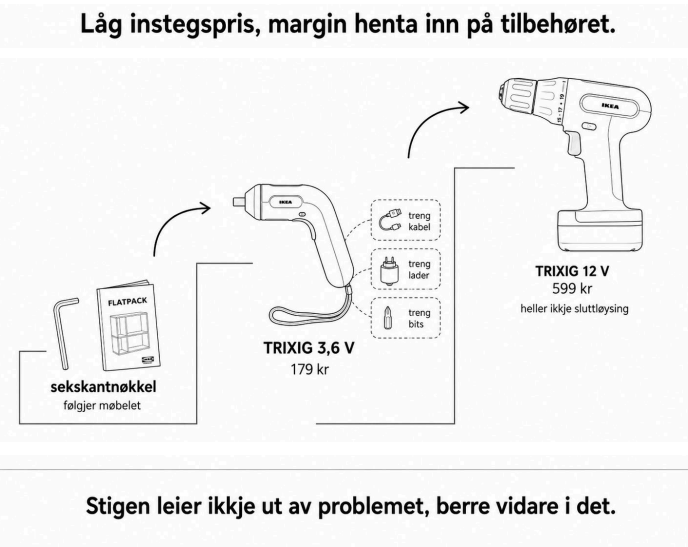
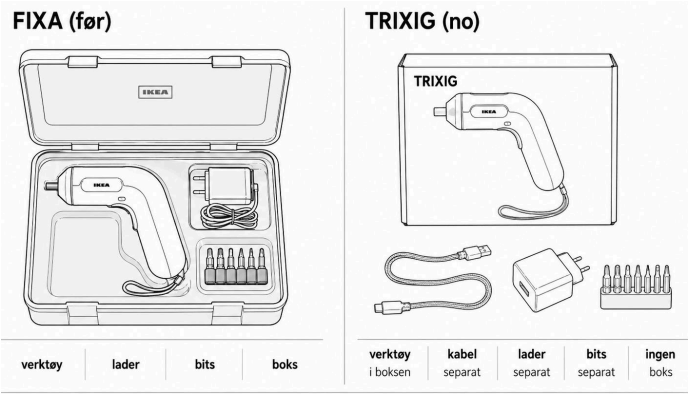
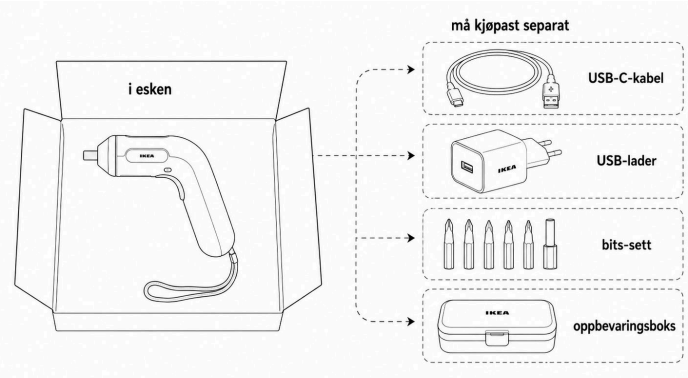
TRIXIG-serien blei lansert i 2023 og erstattar gradvis FIXA-serien. Serien er designa av David Wahl, Aleksandar Andreevski, Casper Asmussen og Karson Shadley. To produkt definerer kjernen av kritikken min:

TRIXIG 3,6 V skrutrekkar (artikkel 305.669.69, 179 NOK): 5 Nm vridemoment, 200 rpm, integrert ikkje-fjernbart Li-ion-batteri på 1,5 Ah, USB-C-lading. Esken inneheld berre sjølve verktøyet, verken kabel, ladar, bits eller etui.

TRIXIG 12 V drill/skrutrekkar (artikkel 105.469.10, 599 NOK): 16 Nm hardt vridemoment, 19 momentinnstillingar, 0,8–10 mm nøkkelfri chuck. Batteripakken er fjernbar, men proprietær. I esken: oppbevaringsboks, drill, ein batteripakke. Ingen ladar, ingen kabel, ingen bits.

Den minst kapable einheita får det mest lovande namnet.

FIXA-kassen frå før 2023 inkluderte verktøy, ladar, ti bits og eigen oppbevaringsboks. TRIXIG-pakken inkluderer berre verktøyet. Den verkelege totalkostnaden for ein fungerande TRIXIG 12 V-pakke i Noreg blir då: 599 + 199 (ekstra batteri) + 50 (USB-C) + 149 (bits) ≈ 800–900 NOK, mot FIXA-ekvivalentet på 250–300 NOK. Den tilsynelatande lågare hyllepris dekkjer over ein høgare reell totalpris.

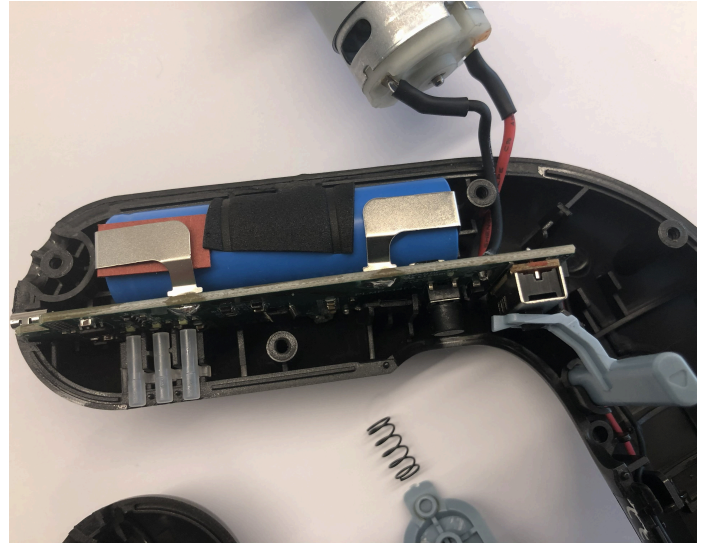


2.3 Teardown av TRIXIG 3,6 V

Eg har demontert ein TRIXIG 3,6 V (artikkel 305.669.69) for å forstå arkitekturen. Dei seks selvgjengande Phillips-skruene som held skallet saman er ikkje problemet. Problemet ligg i kva dei held inne.



Figur 9. Komponentane, ordna for fotografering. Skall i to halvdelar (ABS+TPE), motor med planetgir, PCB med li-ion-celle, avtrekkjar, snor.



Figur 10. Batteriinnfesting i detalj. Cella i seg sjølv er fysisk bytbar. Det er innfestinga som er forseгла.

Skallet er to halvdelar i tokomponent-støyppt ABS+TPE, der hardt og mjukt plast er kjemisk bunde. Materialeseparasjon ved livssløkk er dermed vanskeleg. Cella er ein 18650-format li-ion presset mot PCB med metallfjorar, ikkje lødde, men ligg innesperra mellom skum og fjørklemmer som berre er tilgjengelege når heile skallet er skrudd opp. Operasjonelt har teardown vist at TRIXIG byggjer på eit sealed-by-screws-paradigme: produktet kan opnast av ein motivert tekniskar, men ikkje av sluttbrukaren utan å rive heile produktet frå kvarandre.

Forordninga råkar designvalet, ikkje materialet.

2.4 EU-forordning 2023/1542

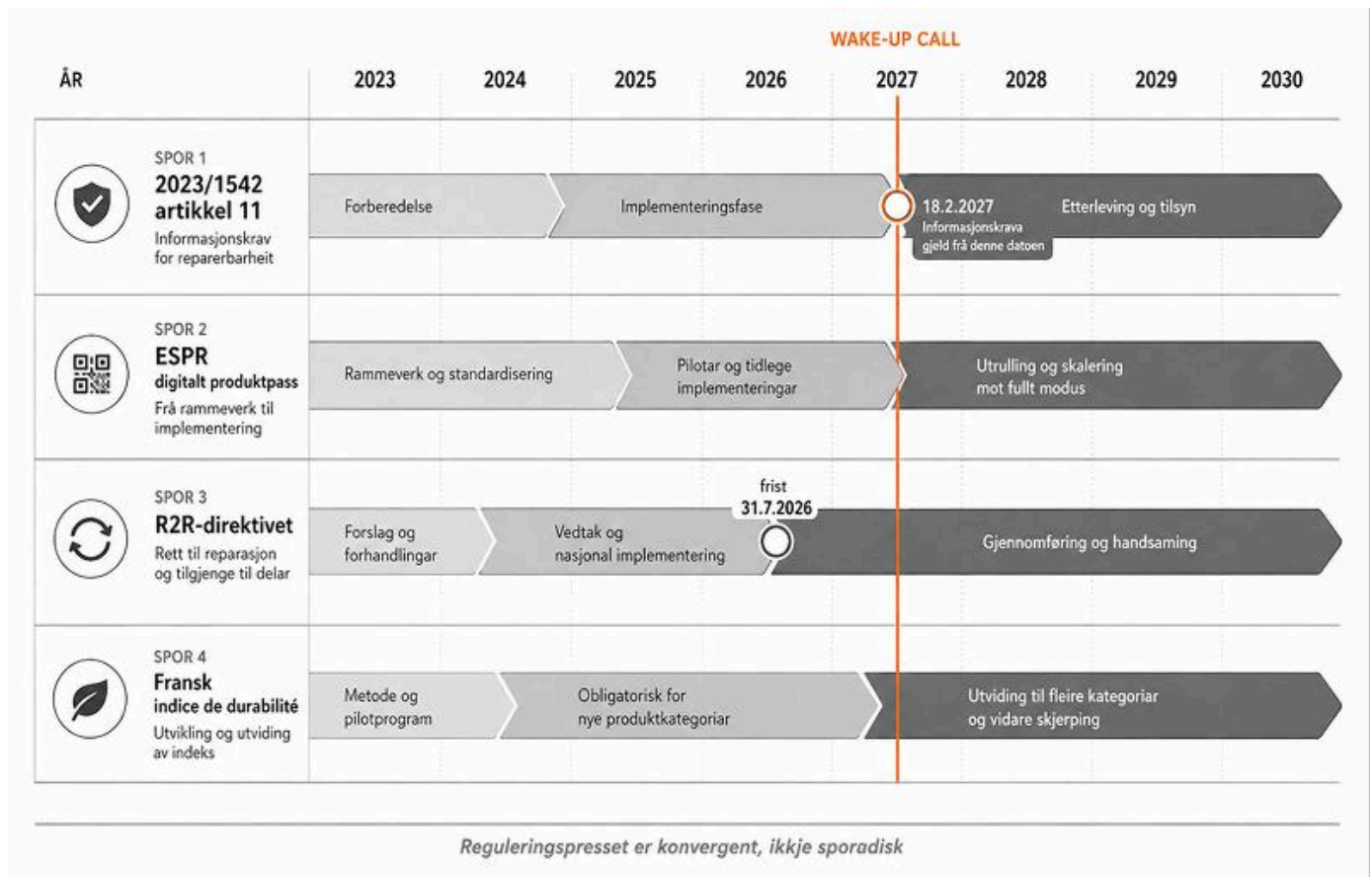
Regulation (EU) 2023/1542 av 12. juli 2023, om batteri og avfallsbatteri, blei publisert i OJ L 191 28. juli 2023. Artikkel 11, som tek til å gjelde 18. februar 2027, krev at portable batteri skal vere readily removable and replaceable by the end-user med kommersielt tilgjengelege verktøy, utan spesialverktøy, lim, varme eller løysemiddel.

Implikasjonen er klar: ein TRIXIG der pakken er forseгла og cellene ikkje er utskiftbare av sluttbrukar, blir ikkje lovleg å plassere på EU/EØS-marknaden etter 18. februar 2027.

Forordninga listar tre operasjonelle krav som råkar arkitekturen direkte: ingen lim, varme eller løysemiddel i festemekanismen mellom celle og hus; verktøy som krevst skal vere allment tilgjengelege; og batterier skal kunne skiftast utan å skade verken cella eller produktet. Det er den siste klausulen som er strengast for ein produsent. Sealed-by-screws-arkitekturen oppfyller han ikkje, fordi sjølv ein motivert sluttbrukar ikkje kan skifte cella utan å splitte tokomponent-skallet, og det skadar produktet.

For TRIXIG er dette ikkje ei mindre justering. Det er eit krav om å re-arkitekturere batteriinnfestinga som ein eigen modul med tilgang frå utsida, anten via batteriluke eller utskiftbar cellekassett.

2.5 Right to Repair og reparerbarheits-indeksar



2.6 Materialkunnskap

Eit moderne elektrisk skrutrekkar består av seks systemnivå: hus, motor, gir, batteri, chuck og elektronikk. Industristandard for hus er PA6-GF30, men forbrukar-segmentet brukar oftare ABS for lågare pris og betre overflate. TPE/TPU overstøypast i grepssoner.

Børstemotor (DC) dominerer i mass-marknaden under €100. Brushless DC er standard i 12 V og oppover på profesjonelle verktyr; ein typisk 18 V BLDC inneheld 10–25 g sintra NdFeB-magnetar, ein geopolitisk og berekraftig sårbarheit. 18650 (18×65 mm, 3,6–3,7 V, 1,5–3,5 Ah) er industristandarden. TRIXIG sine INR19/66-celler er nesten 18650, men ikkje heilt; det er ein bevisst proprietær strategi som design må forkaste.

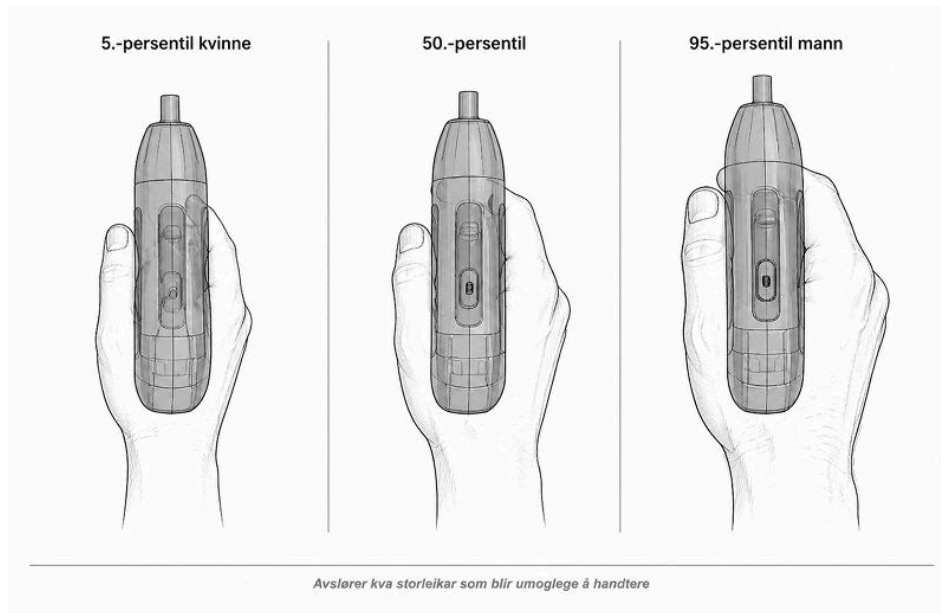
iFixit sitt skåringssystem (Scorecard v2.0) gjev poeng på ti-skala basert på 80 % produktdesign, 10 % reservedelstilgang og 10 % dokumentasjon. Standardfestar er positivt; lim, ultralydsveis, lodda batteri og parts pairing er negativt. Fairphone har oppnådd 10/10 på Fairphone 2, 3, 3+, 4 og 5.

Frankrike sin indice de réparabilité (1. januar 2021 under loi AGECE) gjev produkt ein skår 0–10 på fem kriterium kvar verdt 20 poeng: dokumentasjon, demonterbarheit, reservedelstilgjenge, reservedelspris, og produktspesifikke kriterium. Frå 2025 erstattar indice de durabilité indeksen for utvalde kategoriar.

2.7 Ergonomi for hand og grep

Klassifiseringa av grep følgjer Napier (1956): kraftgrep for drilling og lange skruer; presisjonsgrep for fine elektronikkskrur; pinch-grep for små presisjons-skrutrekkarar. Tre handtaksgeometriar dominerer: pistolgrep, inline-form og T-form.

Antropometriske grenser (Pheasant og Haslegrave, 2006): designintervallet bør dekke 5.-perentil kvinne til 95.-perentil mann. Optimal sylindrisk handtaksdiameter for kraftgrep er 30–45 mm; for presisjonsgrep 8–16 mm. NIOSH/ACGIH: verktøy brukt på brysthøgde i meir enn fem minutt bør vege under 1,5 kg. Vibrasjon under EN 62841-1 (aksjonsverdi $2,5 \text{ m/s}^2$); TRIXIG 12 V deklarerer $0,34\text{--}1,1 \text{ m/s}^2$.



2.8 Brukarinnsikt: kven skurr, og kvifor

For dette prosjektet siktar eg på tre primære brukargrupper og avgrensar mot den profesjonelle handverkaren.

Den sporadiske gjer-det-sjølvsbrukaren

Kjøper eitt verktøy som skal liggje i ei skuff i fem til ti år, og brukar det fire til seks gonger i året: ein bokhylle her, ein gardinstang der. Smertepunkta er at batteriet er flatt når verktøyet trengst, at ein har mista bittsettet, og at ein ikkje hugsar kva sida på chucken som låser opp.

Leigetakaren og studenten

Den arketypiske TRIXIG-kjøparen. Verktøyet skal ned i ein flyttekartong, brukast til 20 skrur i ein BILLY, og så ligge urørt til neste flytting. Smertepunktet er prisen mot brukstida, vekta i bagasje, og at batteriet ofte er daudt etter eitt år utan bruk.

Den ambisiøse amatør-handverkaren

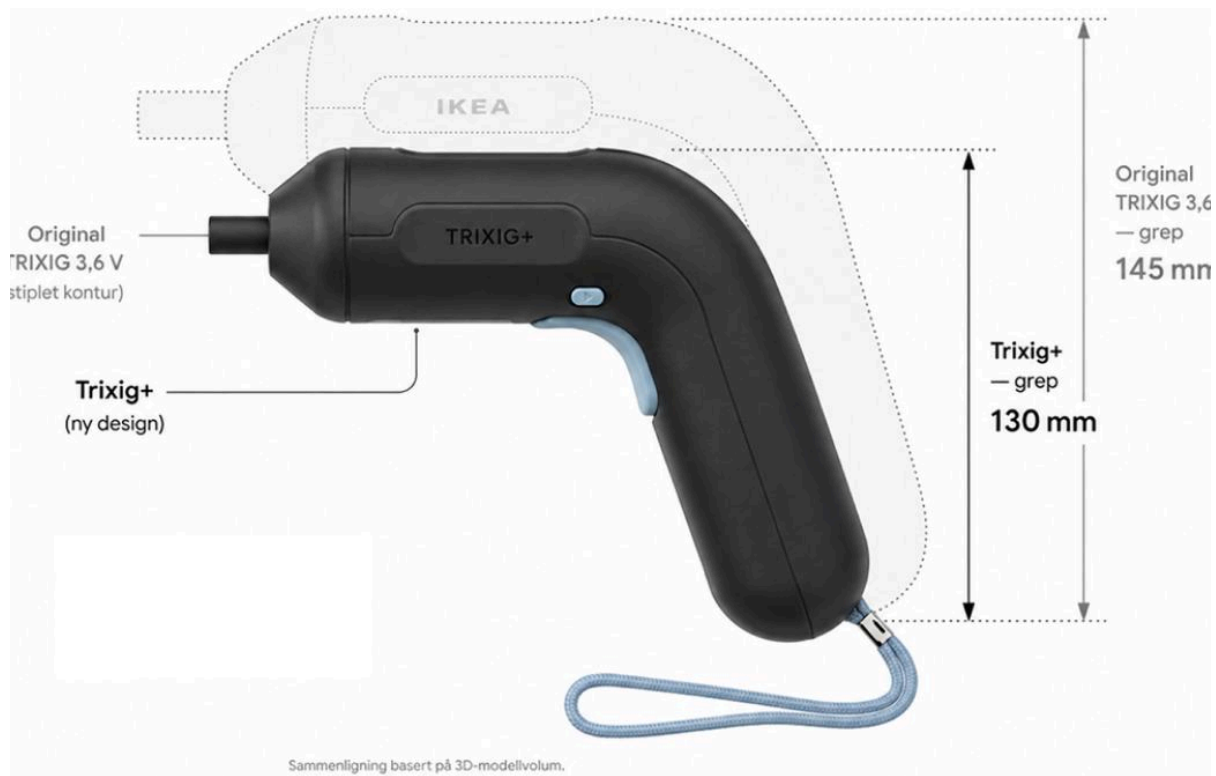
Typisk vaksen mellom 35 og 60, med ein eigen bustad og ei gjentakande lyst på prosjekt. Ønsker eit verktøy som varar lenger, kan reparerast, og helst inngår i eit lite sett av kompatible verktøy. Vridemomentbehov opp mot 16–25 Nm.

Problemområde og handling.

Problemområdet eg vel å adressere er forseгла, ikkje-reparerbare batterisystem og proprietære plattformer som tvingar fram tidleg avhending av produkt som elles fungerer. Dette er problemområdet kor lov, etikk og design konvergerer hardest: artikkel 11 i 2023/1542 forbyr det frå 2027, iFixit straffar det, Fairphone viser at det andre er mogleg, og IKEA TRIXIG demonstrerer kor utbreidd det framleis er.

Den konkrete berekraftshandlinga

- Utbyttbart batteri. Standard 18650-celler i klips- eller skrumontert pakke, opnande med vanleg Phillips eller Torx. Ingen parts-pairing-IC. Cellene i fjørande kontaktar, ikkje lodda.
- Demonterbart hus. Berre standardfestar; ingen lim eller sveis i primærskjøtar; maksimalt tre demonteringsteg for å nå batteriet.
- Modulær arkitektur. Motor, gir, brytar/PCB og LED som individuelt bytbare einingar; reservedelar i minst ti år til pris under 30 % av produktpris.
- Materialmerking. ISO 11469 på alle plastdelar over 25 g; mono-material-prioritering.
- Full pakke i esken. USB-C-kabel, ti-bits-sett, etui som fungerer som langtidsoppbevaring. Ein etisk handling: det reverserer TRIXIG sin avaksesorisering.
- Digitalt produktpass. QR-kode som lenkjer til full servicemanual, reservedelsliste, materialinnhald og resirkuleringsguide.



4.2 Business: IKEA som oppdragsgjevar

Briefen identifiserer IKEA som oppdragsgjevar, og prosjektet teiknar ein etterfølgjar til den eksisterande TRIXIG-serien for marknadsintroduksjon i 2028. IKEA er ikkje primært ein verktøyprodusent, men ein komplettar av flatpakk-økosystemet: skrutrekkaren ligg i hylla saman med MALM, BILLY og PAX, som ein lågkost-vegkode for å løyse problemet flatpakken sjølv skapar.

IKEA si nye TRIXIG-serie er positivt rangert på pris og merkevarekjenning, men negativt rangert på kundepakke (avaksesoriseringa frå FIXA), reparerbarheit (forsegla 3,6 V-batteri, proprietært 12 V-batteri), og semantisk ærlegheit (3,6 V kalla «Drill»). Redesignet skal lukke desse tre gapa utan å forlate kjernen som har gjort TRIXIG kommersielt vellykka: lågpris, IKEA-distribusjon og familiesamhald.

Forretningsmodellen blir ramma av to harde rammer som IKEA må tilpasse seg uavhengig av designval: EU 2023/1542 frå februar 2027 og direktiv 2024/1799 frå juli 2026. Mi oppgåve er å levere eit produkt som omfamnar desse rammene som forretningsmoglegheit framfor å handtere dei som compliance-byrde.

4.3 Brand: TRIXIG og IKEA-identitet

TRIXIG-serien har eit etablert visuelt språk: svart hovudskall i ABS/TPE, lyseblå akssent (avtrekkjar, snor), kvit IKEA-logo i oval avlang etikett. Dette språket skal respekterast, ikkje overskridast. IKEA si breiare merkeidentitet kviler på fire grunnpilarar: demokratisk design, flatpakk-logikk, svensk arvelinje, og samanhengande sortiment. Tre verdiord styrer formutviklinga: opnen, varig, ærleg.

Dersom IKEA er den som har skapt monteringsbehovet gjennom flatpakken, er IKEA òg det selskapet med mest å vinne på å levere det ærlegaste verktøyet i kategorien.

Kravspesifikasjon

5.1 Funksjonelle krav

Hovudfunksjon: skru og lett boring i softvirke, plast, og lett metall. Vridemoment maks 8–12 Nm. Turtal 0–250 rpm med variabel avtrekkar. Bittfeste 6,35 mm (1/4”) hex med magnetisk detent. Batteri 3,6 V nominell, 1,5–2,0 Ah, 18650-celle. Lading USB-C PD, 5 V / minimum 1 A. LED arbeidslys frontmontert, minimum 30 lumen. Vekt med batteri maks 0,4 kg.

5.2 Ergonomiske krav

Pistolgrep eller inline-form etter konseptval. Handtaksdiameter 28–35 mm. Handtaksomkrins skal passe 5.-perentil kvinne til 95.-perentil mann. Tyngdepunkt direkte over handa, ikkje framfor. Avtrekkarkraft maks 8 N, tommelbrytar maks 4 N. Vibrasjon under 1,5 m/s². Lydeffekt under 75 dB(A).

5.3 Berekraftskrav

Demonterbar med standard Phillips eller Torx; maksimalt tre demonteringsteg for å nå batteriet. Minimum 40 % resirkulert termoplast i hus etter masse. Batteri kan bytast utan spesialverktøy, lim eller løysemiddel (artikkel 11). Alle plastdelar over 25 g merka etter ISO 11469. Ti år reservedelstilgjenge etter siste produksjon; reservedelspris under 30 % av produktpris. Modulær arkitektur: motor, gir, brytar-PCB, LED og batteri kvar for seg bytbare.

MATERIAL	ROLLE I PRODUKTET	VEKT g	CO ₂ ORIG. g	CO ₂ TRIXIG+ g	BIDRAG — ORIG. (RAUD) VS TRIXIG+ (BLÅ)	Δ g	Δ %
Li-ion 18650 NMC811	Elektrokjemi-celle	46	400	400	ORIG +	±0	—
NdFeB-magnet (sintra ...	Bitsfeste-magnet	2	138	138	ORIG +	±0	—
ABS	Skall (begge halvdelar)	140	434	83	ORIG virg + rPCR 30	-351	-81 %
Stål kullstål (Cr-Mo)	Motor + gear-aksling	40	76	76	ORIG +	±0	—
POM-C	Gear, avtrekkjar, brytarbase	18	63	63	ORIG +	±0	—
FR-4 epoxy-glas	PCB hovudkort + LED-stripe	10	60	60	ORIG +	±0	—
Kopar	Motor-vikling + ledningar	17	56	56	ORIG +	±0	—
TPE (tokomp gripsona)	Mjuk gripsona — original	10	45	—	ORIG +	-45	-100 %
Stål A2 (rustfritt 304)	Skruer, bitsfeste, fjær	18	40	40	ORIG +	±0	—
Resirkulert kartong	Eske + bruksanvisning	43	39	39	ORIG +	±0	—
Messing CuZn39Pb3	Skruehyls — Trixig+	4	—	12	ORIG +	+12	ny
Polyester (PET-tråd)	Snor	2	10	10	ORIG +	±0	—
Aluminium 6061	Stropp-ferrule	1	9.5	9.5	ORIG +	±0	—
Epoksyylim 2K	Motor-feste — original	0.5	4.0	—	ORIG +	-4.0	-100 %
Akryl-skum-tape (3M V...	PCB-vibrasjonsdempar	0.5	3.0	3.0	ORIG +	±0	—
Sum material-fase per einskild utan eske - 04_material_CO2.csv		316	1377	989	ORIG +	-388	-28 %

Original TRIXIG — virgin material, ladd celle, tokomp TPE

Trixig+ — rPCR ABS, mono-material, standard 18650, ekstra messinghyls

Ikkje brukt i denne varianten

Skala: bar fyller proporsjonalt mot største CO₂-bidrag (NdFeB-magnet, 138 g)

5.4 Estetiske og merkevarekrav

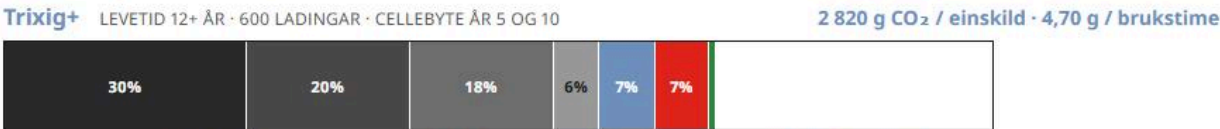
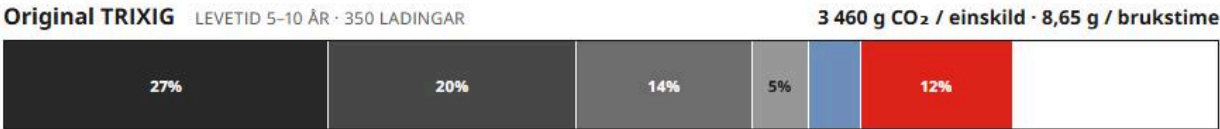
Form skal kommunisere reparerbarheit (synlege festar, klar segmentering mellom modulane) og berekraft (mono-material-inntrykk, ingen krom eller laminat). Fargepalett: svart hovudskall, lyseblå TRIXIG-akssent på avtrekkjar/snor/batteri-luke, kvit IKEA-logo i oval etikett. Snora i lyseblå polyester med metall-ferrule vidareførast som identitetsmarkør.

5.5 Compliance

EU-forordning 2023/1542 artikkel 11 (frå 18.2.2027); CE-merking etter EN 62841-1 og 62841-2-2; RoHS 2 (direktiv 2011/65/EU); WEEE (direktiv 2012/19/EU); ESPR (2024/1781) med digitalt produktpass; REACH for substansar med svært høg bekymring.

5.6 Ikkje-funksjonelle krav

Mål-prissegment: 179–249 NOK (instegssegment, lojal til TRIXIG 3,6 V-prispunktet). Distribusjon: IKEA-butikkar globalt, IKEA Online. Emballasjevolum maks 993 cm³, helst lågare. Produksjon i tråd med IKEA si IWAY-standard.



Bar-breidd er proporsjonal mot original-totalen — Trixig+ er 81,5 % av lengda. -18 % per produkt-eining · -46 % per brukstime

FASE I LIVSSYKLUS	ORIGINAL g CO ₂	TRIXIG+ g CO ₂	BIDRAG — ORIG. (RAUD) VS TRIXIG+ (BLÅ)	Δ %	ENDRING
Råvareutvinning kobolt, litium, nikkel, kopar, neodym, jernmalm, krydeolje (ABS+POM)	925	847	ORIG +	-8 %	rPCR-andel reduserer krydeolje-bidraget
Materialraffinering ABS-polymer, Li-ion celle, NdFeB-magnet	708	572	ORIG +	-19 %	rPCR ABS: 0,59 vs 3,10 kg CO ₂ /kg → -80 % i underfasen
Komponent + sluttmontering motor, gear, PCB, skall (IM), sluttmontering, QC	500	505	ORIG +	+1 %	+5 g for fjørholder + LED-stripe; AQL skjerpa frå 2,5 til 1,5
Transport + distribusjon sjettransport, distribusjonssenter, last-mile	160	157	ORIG +	-2 %	-25 % eskevolum → -3 g
Bruksfase + reservedelar lading + tomgang; Trixig+ inkluderer 2× cellebyte	150	200	ORIG +	+33 %	+50 g for cellebyte år 5 og 10 — vekslar mot 12+ års levetid
End-of-life — forbrenning termisk handsaming, energigjenvinning	430	184	ORIG +	-57 %	Original 70 % forbrenning → Trixig+ 30 % via mono-material
End-of-life — materialretur plast/metall-fraksjon-separasjon	10	23	ORIG +	+130 %	Original 30 % retur → Trixig+ 70 % retur
Sum heile livssyklusen	3460	2820		-18 %	-46 % per brukstime

Råvareutvinning

Materialraffinering

Komponent + sluttmontering

Transport + distribusjon

Bruksfase + reservedelar

End-of-life forbrenning

End-of-life materialretur

Figur 11

Spesifikasjonsark

Prosjekt: Mer reparerbar batteridrevet skrutrekker (TRIXIG)

Dato: 08.05.2025

Versjon: 1.0

Status: Konsept



 Funksjonelle tal	 Ergonomiske grenser	 Berekraft-krav	 Compliance-sjekkliste		
Ytelse - Dreiemoment (myk/hard): 19 / 30 Nm (mål) - Turtal: 0–400 / 0–1 500 o/min - Chuck: 10 mm nøkkelfri - Momenttrinn: 19 + bor - LED-arbeidslys: Ja - Rotasjon: Forover / revers Strøm og batteri - Batteritype: Li-ion, 12 V - Kapasitet (mål): 2,0 Ah - Utskiftbart batteri: Ja - Batterivarighet (mål): ≥ 300 skruer (4x40 mm i tre) - Batteriindikator: Ja Lading - Ladegrensesnitt: USB-C - Inngang: 5 V ⇄ 2 A (10 W) - Usketid (0–100 %): ≤ 90 min - Lader selges separat: Ja Holdbarhet - Forventet levetid (mål): ≥ 5 år / ≥ 1 500 driftstimer - Falltest: 1,0 m på tre/betong - Støv/vann: IP20 (innendørs bruk) Service / reparasjon - Serviceadgang til kritiske deler: ≤ 5 min med standardverktøy - Utskiftbare moduler: batteri, chuck, bryter, motor/girkasse, kretskort - Tilgjengelighet reservedeler: ≥ 7 år etter EOL	Håndtering og grep - Grepsomkrets: 90–105 mm (anbefalt 95 mm) - Greplengde: 110–120 mm - Totalvekt inkl. batteri: ≤ 1,2 kg (mål) - Balansepunkt: nær håndledd - Overflate: sklisikker, myk touch i kontaktsoner Brukskomfort - Betjeningskraft (avtrekker): ≤ 25 N - Retningsbryter: enkel tommelfunksjon - Vibrasjon (ah): ≤ 2,5 m/s² - Lydtrykk (LpA): ≤ 70 dB(A) - Bruk med én hånd: Ja Tilgjengelighet - Betjening mulig for håndstørrelse: 5–95 persentil - Klare taktile/visuelle indikatorer (LED, momentring) - Ladeport og tilbehør lett tilgjengelig Service for bruker - Verktøyfri åpning av deksel: ≤ 2 min - Skruetype: standard (Torx T10/T15, Phillips PH2) - Moduler merket for enkel identifikasjon og utskifting	Sirkularitet - Batteri utskiftbart av bruker - Min. 70 % av produktets vekt skal kunne demonteres med standardverktøy - Modulær konstruksjon med definert grensesnitt - Reservedeler tilgjengelige i minst 7 år etter EOL Materialer - Hovedplast: min. 50 % resirkulert innhold (vekt%) - Merking av plasttyper (ISO 11469) - Metallkomponenter lett separerbare (ingen permanent lim) - Unngå D4/D5-lim i brukerutskiftbare moduler Demontering og separasjon - Klips/snap-fit foretrukket fremfor lim når mulig - Skruemontering brukes hvis lim ikke kan unngås - Materialeparasjon: mål > 90 % ved endt levetid Emballasje 100 % fiberbasert emballasje - Ingen unødvendig plast - Trykk med vannbasert blekk - Flatpakket der det er mulig Klimapåvirkning (mål) - Redusere produktets CO₂e per funksjon med ≥ 30 % vs. referanse	Produktsikkerhet ☐ EN 62841-1: Elektriske håndholdte motorverktøy – Generelle sikkerhetskrav ☐ EN 62841-2-2: Skrutrekker og muttertrekkere ☐ EN 62133-2: Sikkerhetskrav for Li-ion batterier ☐ Overtemperatur- og overladingsbeskyttelse EMC ☐ EN 55014-1 / EN 55014-2 ☐ EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 Miljø og kjemikalier ☐ RoHS Directive 2011/65/EU ☐ REACH Regulation (EC) No 1907/2006 ☐ POPs Regulation (EU) 2019/1021 Bærekraft og økodesign ☐ EU Ecodesign Directive 2009/125/EC (relevante krav) ☐ General Safety Requirement (GSR) – forbrukerprodukter ☐ Dokumentert reservedelsforpliktelse ≥ 7 år ☐ Reparasjonsinformasjon tilgjengelig (manual/QR) Dokumentasjon og merking ☐ CE-merking ☐ Brukermanual med sikkerhet, vedlikehold og demontering ☐ WEEE-merking (kryss over avfallsbeholder) ☐ Type- og serienummer på produkt ☐ Materialmerking i henhold til ISO 11469		
 Reparasjonsmål (oppsummering)	≤ 5 min Tilgang til kritiske deler	≤ 2 min Bytte av slitasjedeler	≥ 7 år Reservedeler tilgjengelig	≥ 90 % Demonterbarhet med standardverktøy	≥ 50 % Resirkulert plast (vekt%)

Merk: Tall i parentes er målverdier og skal verifiseres i prototyping og testing.

Andre produsentar

bosch-professional.com, makitatools.com, dewalt.com, milwaukeetool.com, blackanddecker.com, skil.com, worx.com, ryobitools.com, einhell.com, biltema.no, hoto.com.

Flatpakk og Galbraith

Encyclopædia Britannica om Ingvar Kamprad og IKEA. Wallpaper* og Dezeen om Gillis Lundgren og LÖVET (1956). Guinness World Records flatpakk-attribusjon. John Kenneth Galbraith, The Affluent Society, Houghton Mifflin, 1958, kapittel 11.

Materialteknologi og ergonomi

findoutaboutplastics.com og salesplastics.com om PA6-GF30. Arkema Rilsan PA11. SAE og IEC om 18650/21700. ISO 11469 og ISO 1043. EN 62841-1 og 62841-2-2. Pheasant og Haslegrave, Bodyspace, 3. utg., CRC Press 2006. Napier (1956). NIOSH 2007-131. ISO 11228-3, ISO 5349-1/2, EU 2002/44/EC.

Eige feltarbeid og dokumentasjon

Teardown av IKEA TRIXIG 3,6 V (artikkel 305.669.69), gjennomført april 2026. Materialprøver og fotodokumentasjon arkivert i prosjektmappa leveransar/01_personleg-debrief/teardown/. Brukarintervju med tre informantar (leigetakar/student, sporadisk DIY, ambisiøs amatør) gjennomført veke 16, 2026.

Tilbakemelding på debrief-utkastet

Skriftleg tilbakemelding frå modulansvarleg Harald Skulberg på utkast til Personleg debrief, AHO GK4 V26 modul 2, april 2026. Tilbakemeldinga peika på behovet for tydelegare læringsambisjon og sterkare argumentasjon for prioritert målgruppe, to forhold denne reviderte versjonen rettar opp i (sjå seksjon 1.3–1.5 og 4.1).

Alle URL-ar er sist verifiserte 30. april 2026. Kjeldelista vil bli oppdatert i sluttdebrieffen for modul 2.



*«Designa for å opnast» er ein logisk
forlenging av «Designa for å
monterast».*

Prioritert målgruppe.

1.5 Prioritert målgruppe

Eit elektrisk skrutrekkjarverktøy i denne prisklassen tilhører ikkje den profesjonelle bygningsarbeidaren. Han har allereie ein Makita eller Bosch Blue, og TRIXIG vil aldri kunne erstatte dei. Det betyr at den prioriterte målgruppa må definerast nedstraums frå proff-marknaden.

Eg vel den ikkje-spesialiserte hushaldskunden i flat-pakke-økosystemet som primær målgruppe. Konkret:

- Førstegongs bustadkjøparen mellom 22 og 35 år, ofte i ein liten leilegheit, som monterer eigne IKEA-møblar med jamne mellomrom, men som ikkje identifiserer seg som «ein som har verktøy».
- Personar i ulike livssituasjonar der ein full-storleiks drill er for tung, for kraftig eller for skummel: eldre med svekka grep, personar med begrensa handstyrke, første gong i eige hushald.
- Personar som leiger ut eller bur midlertidig, og treng eit reidskap som er enkelt å lagre og lett å forstå.

Det som forenar denne gruppa er at skruing ikkje er ein identitet for dei, men ei periodisk oppgåve. Dei treng ikkje eit verktøy som signaliserer profesjonalitet eller styrke. Dei treng eit reidskap som signaliserer forståelegheit og tryggleik.

Konsekvensar for prosjektet

- Ergonomi: grepet må kalibrerast for varierende handstorleik og handstyrke, ikkje for ein gjennomsnittleg snikker-hand.
- Semantikk: forma må lese som «eit hushaldningsreidskap eg eier», ikkje som «ein redusert drill».
- Materialkjensle: overflatene må invitere til kontakt, ikkje til respekt på avstand.
- Reparerbarheit som demokratisk handling: målgruppa har ikkje verkstad-kompetanse. Batteri-bytte må vere så enkelt som å skifte batteri i eit fjernkontroll.

Den sekundære målgruppa er IKEA si eigen merkeposisjon. TRIXIG må kunne lese som ein del av hushaldningssortimentet (saman med produkt som BARMHÄRTIG handmiksar, KAVALKAD stekjepanne, RAJTAN krydderkvern), ikkje som eit framandelement frå byggjevarehandelen.

Den typologiske feillesinga.

4.7 Den typologiske feillesinga

Den djupaste analytiske feilen ved noverande TRIXIG er ikkje at han heiter «Drill» når han ikkje borer godt. Det er at han er kategorisert som verktøy når han funksjonelt er hushaldningsreidskap.

Skilnaden er ikkje semantisk hårsplitting. Han har fysiske konsekvensar:

Verktøy-kategorien

Hushaldningsreidskap

Forutset profesjonell brukar

Forutset ikkje-spesialisert brukar

Form signaliserer kraft

Form signaliserer kontroll

Overflater taktile gjennom slitasje

Overflater taktile gjennom design

Vert lagra i verktøykasse

Vert lagra i kjøkenskuff eller skap

Sjåast lite

Sjåast og handterast ofte

Estetikk: industriell

Estetikk: domestisk

Når TRIXIG si form prøver å vere ein «liten drill», arvar han verktøykategorien sin estetikk utan å arve verktøykategorien sin styrke. Resultatet: pistolforma som lovar drill-funksjonalitet, men leverer skrutrekkjar-moment, og ein materialkjensle som korkje er industriell nok til å lese som proff eller domestisk nok til å lese som ein del av kjøken-økosystemet.

Strategi: flytte TRIXIG eksplisitt frå verktøy- til hushaldningsreidskap-kategorien.

Relevante formreferansar er ikkje lenger Makita IXO eller Bosch Go, men:

- KitchenAid handmiksar · proporsjonar for langtidshald, kalibrert til hushaldsbruk
- Braun stavmiksar · overgang mellom motorhus og funksjonshovud
- Oral-B elektrisk tannbørste · taktil rytmikk i grep-overflata
- Philips Sonicare · modulært batterigrensesnitt som domestisk objekt
- Dyson Supersonic hårføner · ny typologi for ein gamal funksjon

Estetisk berekraft.

7.2 Estetisk berekraft som forsterkning av reparerb

Det modulære batterigrensesnittet (§7.1) er ei naudsynt, men ikkje tilstrekkeleg berekraftshandling. Ein TRIXIG som er teknisk reparerbar, men estetisk likegyldig, vil framleis verte kasta. Brukaren reparerer ikkje noko han ikkje kjenner omsorg for.

Dobbel berekraftsstrategi

1. Teknisk reparerbarheit (§7.1)
Batteriet kan bytast utan verktøy, reservedelar er garanterte i 15 år.
2. Estetisk berekraft
Forma er kalibrert for at brukaren skal ville ta vare på produktet. Ikkje fordi det er moralsk pålagt, men fordi det er eit objekt det kjennest godt å ha.

Estetisk berekraft handlar ikkje om «tidlaus design» som omgrep, men om konkrete formelle val:

- Materialkvalitet i overflata. Ei ABS-overflate som ser plastaktig ut frå første dag, signaliserer eingangsbruk. Ei matt, fingeravtrykksabsorberande overflate signaliserer langtidsbruk.
- Konstruksjon som skal kunne sjåast. Skruene som held produktet saman skal vere synlege, ikkje gøynde. Synleg konstruksjon signaliserer at produktet er meint til å opnast, og at brukaren har lov til å gjere det.
- Tilstrekkeleg vekt for å lese som «ekte». Ein TRIXIG som er for lett, lese som «billeg». Ein TRIXIG med riktig vektfordeling, lese som «kvalitet». Cella i seg sjølv gjev oss vektbudsjettet vi treng.
- Eit personleg forhold over tid. Om grepet utviklar ein patina ved bruk (ikkje slitasje, men patina), så vil produktet føle seg meir personleg etter tre år enn det første dagen.

Det fysisk reparerbare og det estetisk verdifulle forsterkar kvarandre. Ein form ein bryr seg om, vert opna for å verte fiksa. Eit produkt ein har opna og fiksa, betyr meir.

Designa for å opnast. Designa for å bli verande.

Den likegyldige forma.

4.8 Den likegyldige forma · eit symptom på «average»

Utover dei systemiske kritikkane finst det eit estetisk problem ved TRIXIG som er vanskelegare å namngje, men som er like viktig: forma er likegyldig. Ikkje stygg, ikkje vakker, men utan eit eige uttrykk.

Konkret kan dette observerast på fleire stader:

- Rundinga som møter seg sjølv. I overgangen mellom motorhuset og grepet, og særleg i botnen av grepet, samler dei rundingane seg på ein måte som ikkje gjer ei tydeleg formføring. Linja flyt utan å bestemme seg.
- Fråvær av friksjonspunkt. Heile produktet ser ut til å vere designa for å gli unna kritikk. Det er ingen kantar, ingen markante overgangar, ingen punkt der designaren har teke ein klar avgjerd som kunne ha vore annleis.
- Ein «oppblåst» hovudvolum. Motorhuset ser større ut enn det treng å vere, som om det er pumpa opp for å lese som «drill» snarare enn dimensjonert til å innehalde komponentane.

Dette er det same mønsteret som «the age of average», den observerte trendlinja i samtidsdesign mot homogenisering på tvers av kategoriar (telefoni, automotiv, brukargrensesnitt). Når alle produkt strebar mot eit formelt «trygt midtpunkt», mister kvar produktklasse evna til å seie noko eige om seg sjølv.

TRIXIG må eige eit konkret formelt standpunkt, ikkje berre vere systemisk korrekt. Reparerbarheit som berekraftshandling vinn lite om sjølve forma framleis er eit produkt av «average».

Designarbeidet vidare.

Veke 18–19, konseptutvikling

Tre konseptforslag, kvart med tydeleg arkitektur for batteribyte, demontering, og merkevareforankring. Eitt konsept skal pushe modularitet maksimalt (ein «Fairphone-skrutrekkar»). Eitt skal pushe form-ærligheit (det visuelt mest «opne»). Eitt skal pushe gjenkjenning (mest direkte TRIXIG-DNA, minst formbrot). Kvart konsept får eksplodert teikning, formstudie og rask brukarscenariosteikning. Læringsmål 1, 2 og 4 (sjå 1.5) evaluerast etter denne fasen.

Veke 20, formutvikling

Med dei tre verdiorda opnen, varig, ærleg som filter, og med primærmålgruppa frå 4.1 som faktisk elimineringskriterium. Eit konsept blir vald og raffinert. Detaljløysingar for festar, modulgrenser, grep og fargesoning. Materialprøver og kandidat-CMF, læringsmål 3 evaluerast her.

Veke 21–22, CAD og modellbygging

Full digital modell i Fusion 360 med alle modulgrenser; eksplodert CAD-render som dokumenterer at maksimalt tre verktøy trengst for full demontering. Fysisk modell i 1:1, helst med fungerande batteridør. Slutt-dokumentasjon med servicemanual-skisse og digitalt produktpass-mock-up med QR-kode.

Sluttdebrief, evaluering av læringsmåla

Sluttleveransen skal innehalde ei eksplisitt evaluering av dei fire læringsmåla frå 1.5: kva som blei oppnådd, kva som blei kompromissert, og kva eg tek med meg vidare som industridesignar. Det er den biten som faktisk gjer prosjektet til skule, og ikkje berre til eit produktforslag.

Kjelder.



EU-rett og reparasjonsrørsla

Regulation (EU) 2023/1542 av 12. juli 2023 om batteri og avfallsbatteri (eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj/eng), særleg artikkel 3, 11 og 93. Commission Notice C/2025/214, 8. januar 2025. Regulation (EU) 2024/1781 (ESPR), 13. juni 2024. Directive (EU) 2024/1799 (Right to Repair Directive), 13. juni 2024. Standard EN 45554:2020. Right to Repair Europe (repair.eu).

iFixit og Fairphone

iFixit Repairability Scoring Rubric v2.0; iFixit Power Screwdriver-sida; iFixit Bosch IXO Battery Replacement-guide. Fairphone «Fairphone 5 scores a perfect 10 on iFixit», 7. desember 2023. Fairphone «How to design a Fairphone 101», juni 2025.

Fransk indeks

Loi nr. 2020-105 av 10. februar 2020 (loi AGECE), artikkel 16. Décret nr. 2020-1757 og arrêté av 29. desember 2020 om indice de réparabilité. Arrêté av 5. april 2024 om indice de durabilité. ecologie.gouv.fr og economie.gouv.fr.

Bosch IXO og kategorihistorie

Bosch Media Service «Kult-Schrauber in neuem Gewand» (2019); bosch-diy.com IXO 7 produktside; TEAMS Design IXO-prosjektside; iF Design Award database.

IKEA TRIXIG og FIXA

ikea.com/no TRIXIG-seriesida (artikkel 305.669.69 og 105.469.10); ikea.com/de produktsider og PDF-manualar; iFixit Fast Fix IKEA FIXA-sida; Pro Tool Reviews IKEA FIXA Screwdriver/Drill Review (2019); House Digest «What's the deal with IKEA's TRIXIG tool set», februar 2025. Eige teardown av TRIXIG 3,6 V, april 2026.